Funciones reales de varias variables

Parte 1

Dr. J. Vidal-Núñez

Lección 1 - Cálculo II



Universidad de Alcalá

26.01.2026

Tema 1: Funciones reales de varias variables (1/2)

Funciones de varias variables

Forma explícita e implícita de una función

Conjuntos de nivel y trazas de una función

- Curvas cónicas
- Superficies cuádricas

Funciones de varias variables

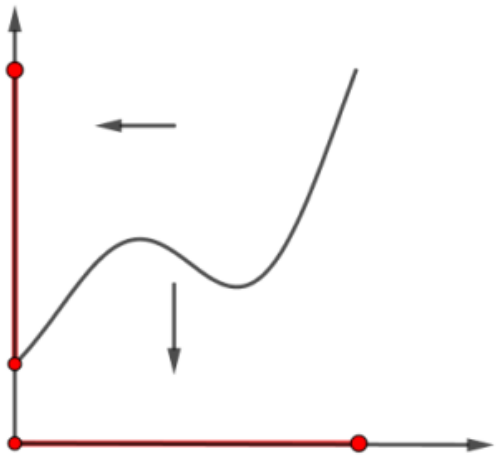
Forma explícita e implícita de una función

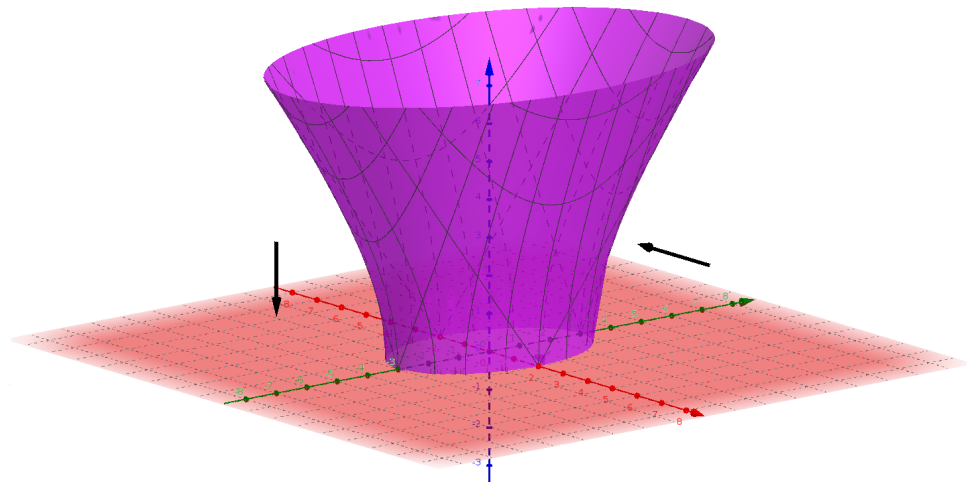
Conjuntos de nivel y trazas de una función

Una variable *vs* Varias variables

Generalizamos conceptos de 1 a varias variables

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$





Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función escalar de 2 variables, entonces

$$\text{Graph } f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ : \ z = f(x, y)\}$$
$$\text{dom } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ f(x, y) \in \mathbb{R}\}$$
$$\text{Im} f = \{z \in \mathbb{R} \ : \ \exists (x, y) \in \text{dom } f, \ f(x, y) = z\}$$

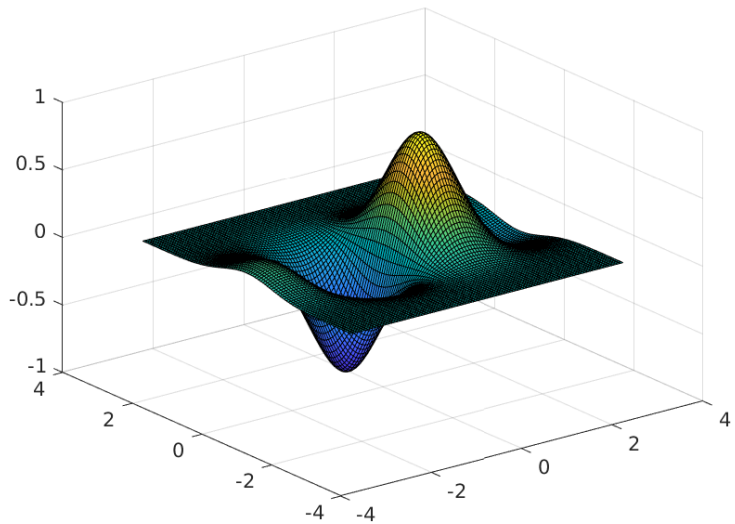
Funciones varias variables

Definición 1: Una función de n variables se dice escalar si su espacio de llegada es $\mathbb{R}$, i.e.,

$$\left.\begin{array}{c} f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \\ (x_1, \ldots, x_n) \mapsto f(x_1, \ldots, x_n) \end{array}\right\}$$

Ejemplo 2: **Funciones escalares de varias variables:**

a) **Volumen cilindro:** $V(r, h) = \pi r^2 h \in \mathbb{R}$;
b) **Volumen ortohedro:** $V(x, y, z) = xyz \in \mathbb{R}$;
c) **Temperatura en un punto:** $T(x, y, z) \in \mathbb{R}$.



Definición funciones escalares y vectoriales

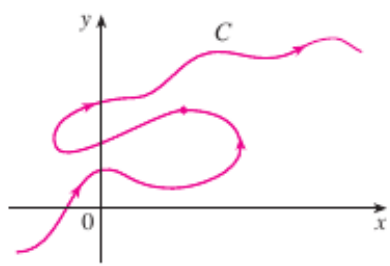
Definición 3: Una función de n variables se dice vectorial si su espacio de llegada es $\mathbb{R}^m$ con $m > 1$, i.e.,

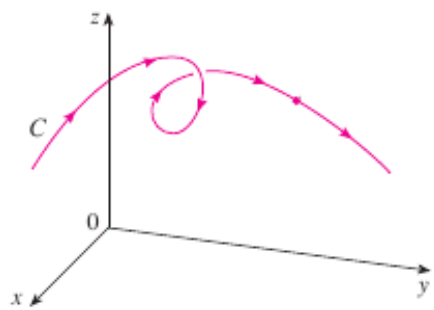
$$\left.\begin{array}{c} F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m \\ \underbrace{(x_1, \ldots, x_n)}_{x} \mapsto F(x_1, \ldots, x_n) = (f_1(x), \ldots, f_m(x)) \end{array}\right\}$$

En el caso particular en que $m = n$, la función vectorial recibe el nombre de **campo vectorial**.

Ejemplo 4: Funciones vectoriales de varias variables:

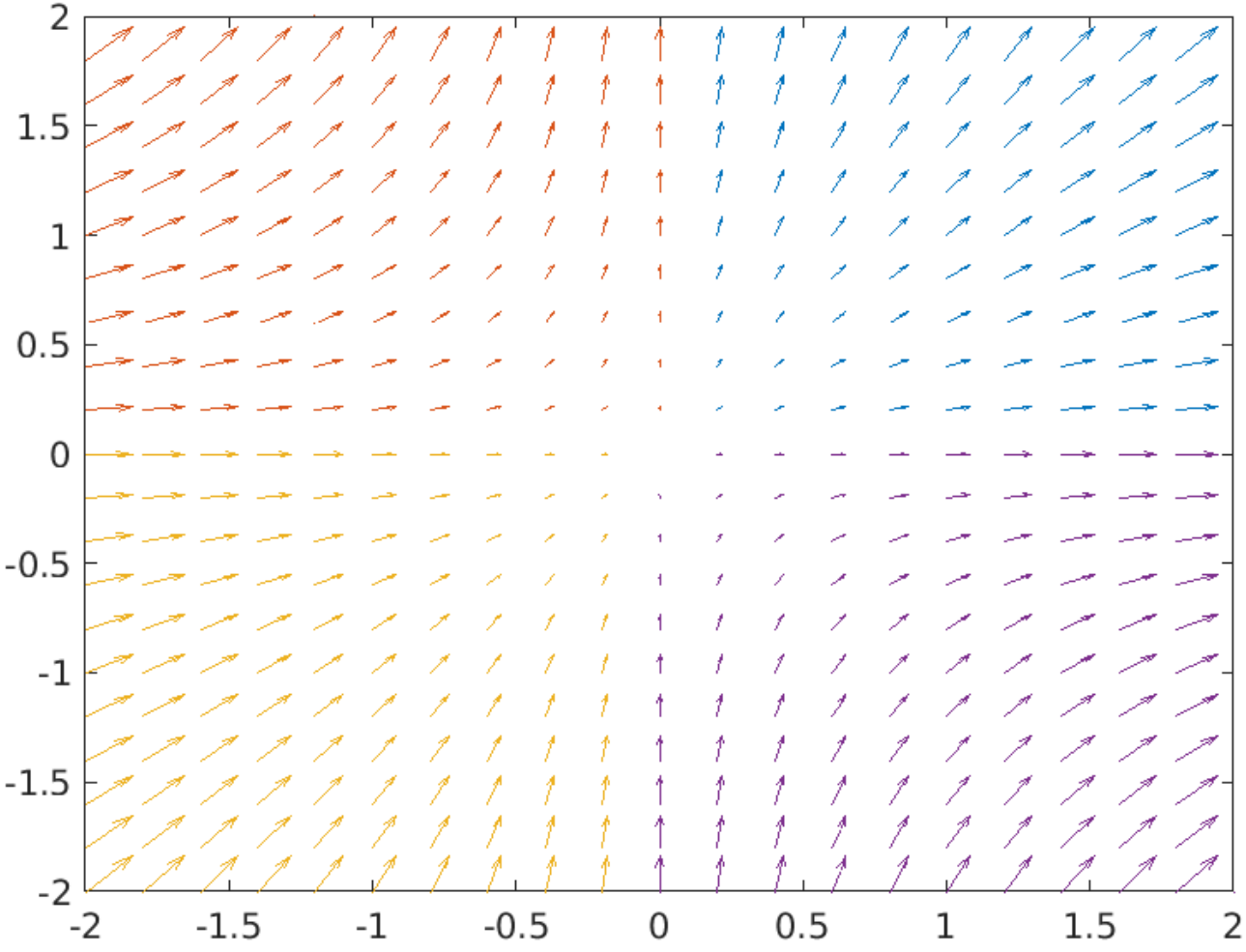
a) **Curvas planas y alabeadas** $c : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$.
b) **Superficies parametrizadas** $s : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$.
c) **Campo vectorial** $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$.





Ejemplo de campo vectorial

(x, y)	$(1, 1)$	$(1, -1)$	$(-1, 1)$	$(-1, -1)$	$\ldots$
$F(x, y) = (x^2, y^2)$	$(1, 1)$	$(1, 1)$	$(1, 1)$	$(1, 1)$	$\ldots$



Cálculo de dominio e imagen de funciones de 2 variables

Si $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y

$$\operatorname{dom} f = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ f(x, y) \in \mathbb{R}\right\}$$

$$\operatorname{Im} f = \{z \in \mathbb{R} \ : \ \exists (x, y) \in \operatorname{dom} f, \ f(x, y) = z\}$$

Desarrollo analítico: Cálculo de $\operatorname{dom} f$ e $\operatorname{Im} f$

$$f(x, y) = \sqrt{4 - (x^2 + y^2)}$$ Pizarra

Desarrollo analítico: Cálculo de $\operatorname{dom} f$ e $\operatorname{Im} f$

$$f(x, y) = \frac{e^{\sqrt{x}}}{\ln(y^2 + 1)}$$ Pizarra

Funciones de varias variables

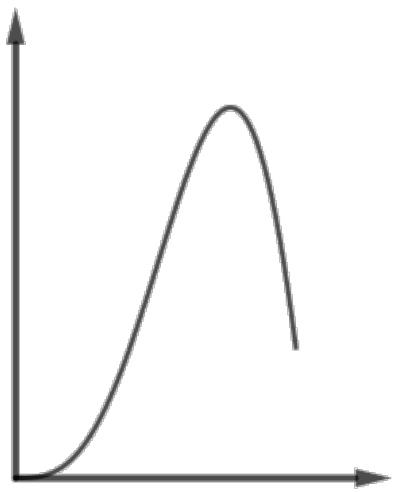
Forma explícita e implícita de una función

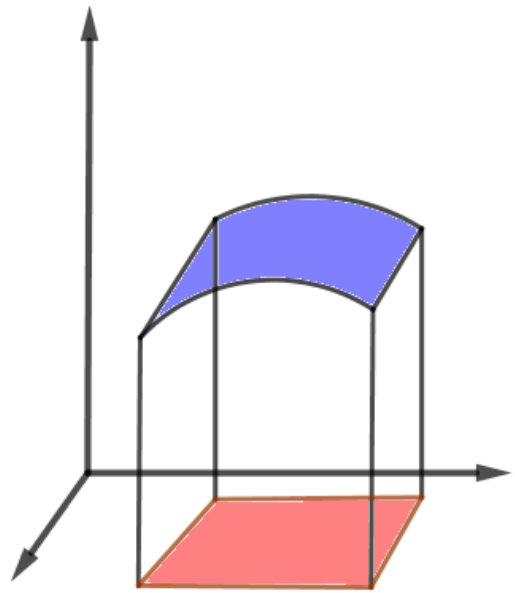
Conjuntos de nivel y trazas de una función

Forma implícita *vs* explícita de una función

Como hemos visto,

1. Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, Graph f es una curva en $\mathbb{R}^2$.
2. Si $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, Graph f es una superficie en $\mathbb{R}^3$.





¿Formas de representar dicha superficie?

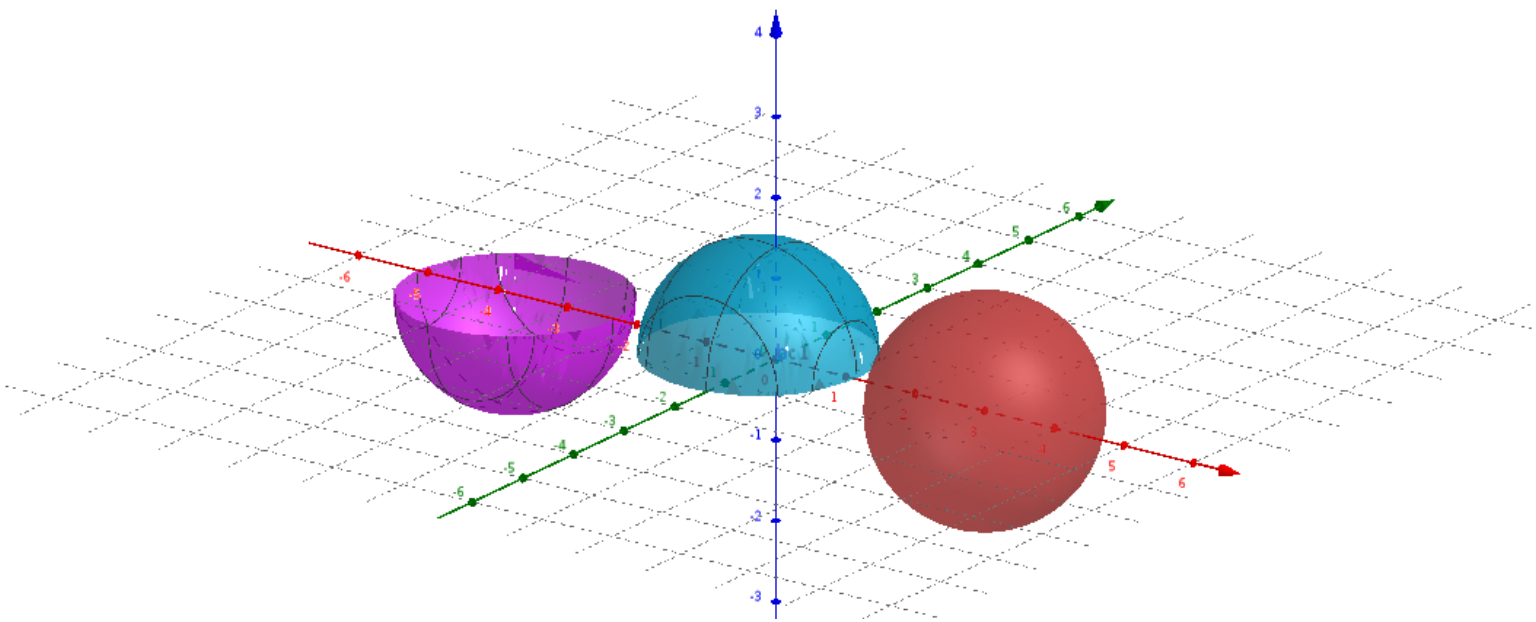
Implícita *vs* Explícita

	Explícita	Implícita
Curva en $\mathbb{R}^2$	$y = f(x)$	$f(x, y) = 0$
Superficie en $\mathbb{R}^3$	$z = f(x, y)$	$F(x, y, z) = 0$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

vs

$$z = +\sqrt{4 - x^2 - y^2} \quad \acute{o} \quad z = -\sqrt{4 - x^2 - y^2}$$



Representación de una curva en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$

Ejemplo 5: **Representa la gráfica de** $x^2 + y^2 = 1 \ldots$

a) **En** $\mathbb{R}^2 \Rightarrow$ **1 ecuación**

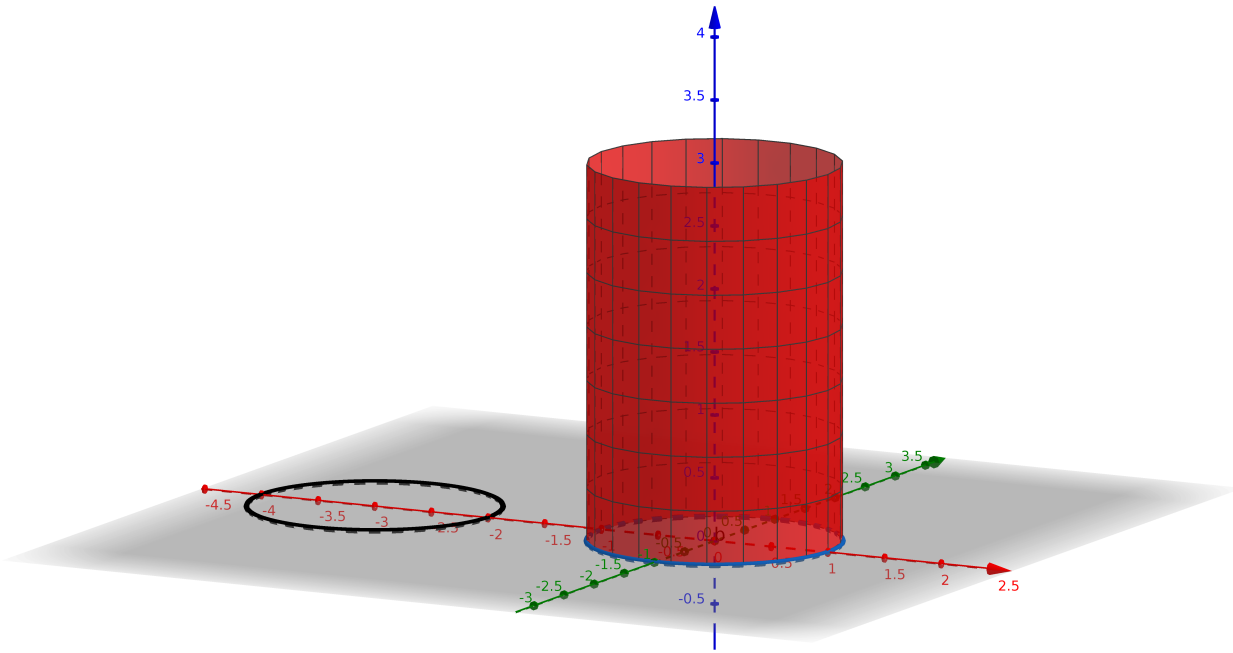
b) **¿En** $\mathbb{R}^3$**?**

Representación de una curva en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$

Ejemplo 5: **Representa la gráfica de $x^2 + y^2 = 1 \ldots$**

a) **En $\mathbb{R}^2 \Rightarrow$ 1 ecuación**

b) **¿En $\mathbb{R}^3$?**

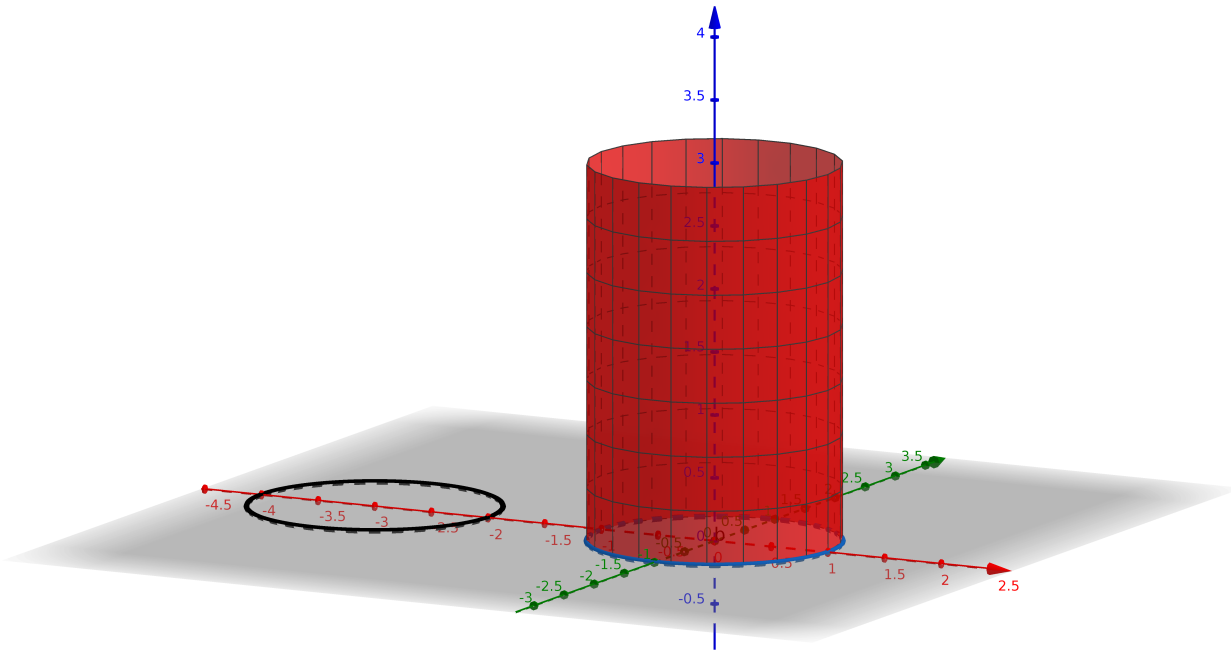


Representación de una curva en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$

Ejemplo 5: **Representa la gráfica de** $x^2 + y^2 = 1 \ldots$

a) **En** $\mathbb{R}^2 \Rightarrow$ **1 ecuación**

b) **¿En** $\mathbb{R}^3$**?**



Las curvas en $\mathbb{R}^2$ vienen dadas por 1 ecuación

Las curvas en $\mathbb{R}^3$ vienen dadas por 2 ecuaciones

Funciones de varias variables

Forma explícita e implícita de una función

Conjuntos de nivel y trazas de una función
- Curvas cónicas
- Superficies cuádricas

Conjuntos de nivel

A veces, visualizar la gráfica de una función de incluso 2 variables puede resultar complicado. Para ello, los conjuntos de nivel pueden servirnos para hacernos una idea aproximada de la representación global de la función.

Definición 6: El conjunto de nivel de valor c de $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es el conjunto de puntos de $\mathbb{R}^n$ definido por $f(x_1, \ldots, x_n) = c$. En particular,

$$n = 2 \Rightarrow \quad \text{curva de nivel: } f(x, y) = c \quad (\text{cónicas})$$
$$n = 3 \Rightarrow \quad \text{superficie de nivel: } f(x, y, z) = c \quad (\text{cuádricas}).$$

En otras palabras, el conjunto de nivel c de una función es el conjunto de puntos cuya evaluación es **constante** e igual a c.

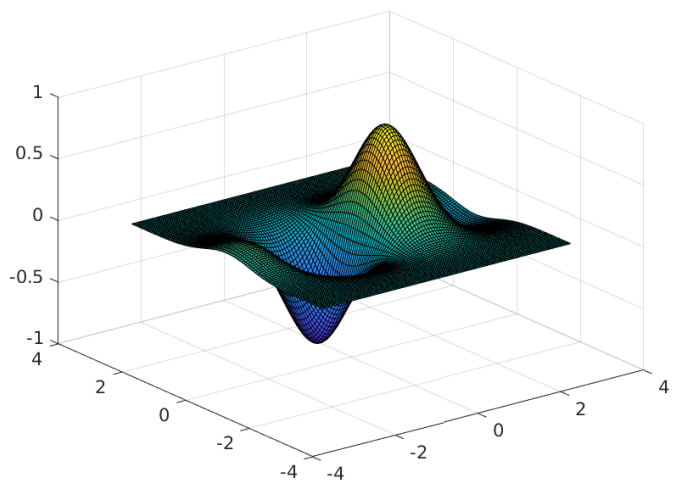
Conjuntos de nivel (cont.)

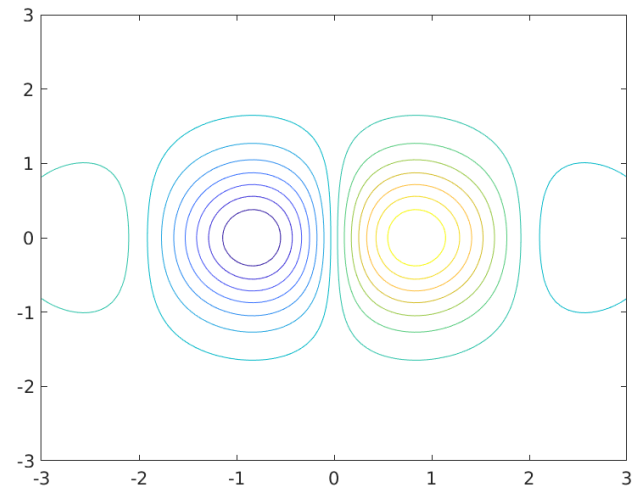
Ejemplo 7:

i) **Si $T(x, y) = c$, la curva de nivel indica todos los puntos cuya temperatura es c. Dichas curvas se llaman *isotermas.***

ii) **Si $P(x, y) = c$, la curva de nivel c son todos los puntos del plano cuya presión es c. Estas curvas se llaman *isobaras.***

iii) **Si $A(x, y, z) = c$, la superficie de nivel c son los puntos del espacio cuya altura es c. Se utilizan en mapas topográficos.**



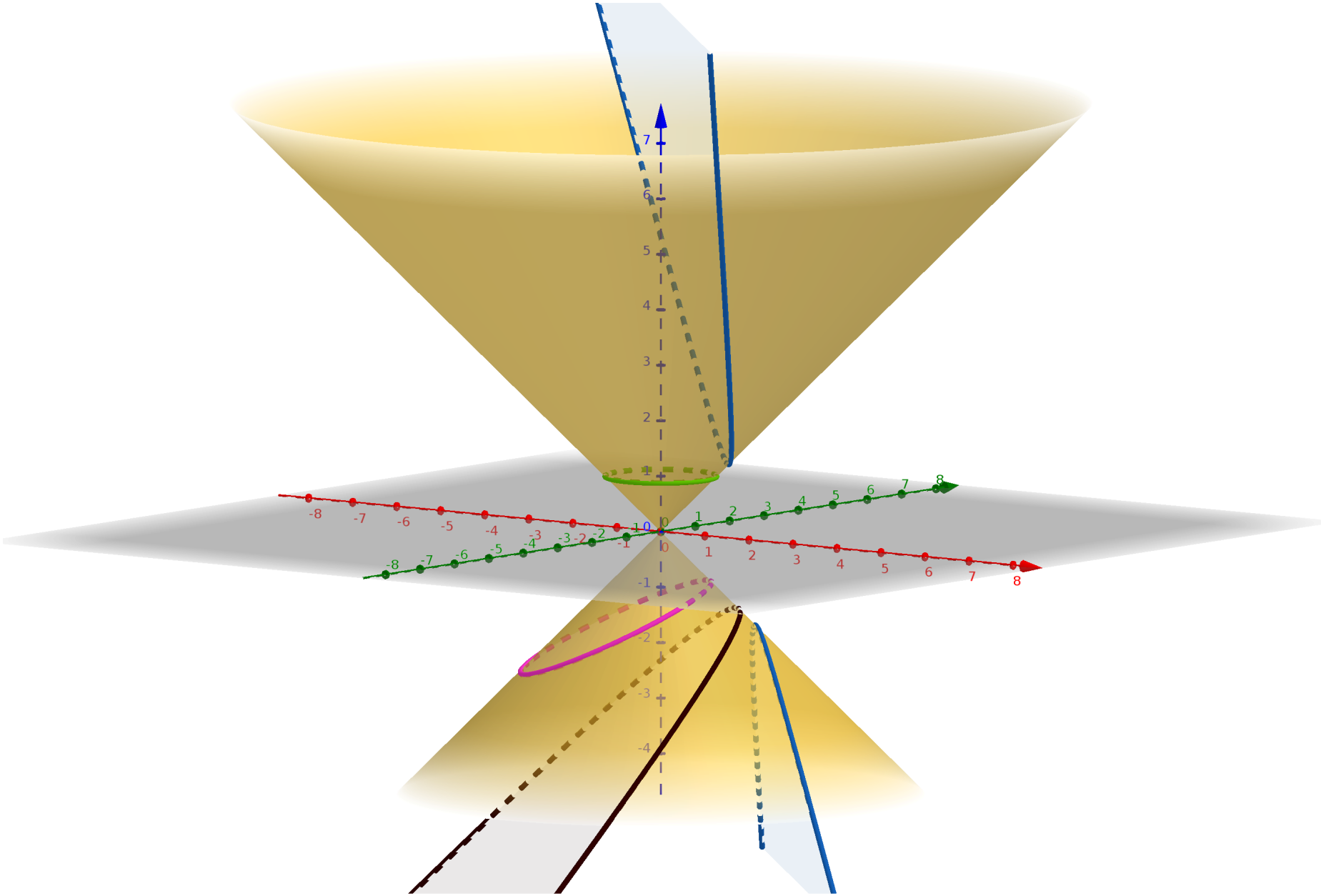


Funciones de varias variables

Forma explícita e implícita de una función

Conjuntos de nivel y trazas de una función
- Curvas cónicas
- Superficies cuádricas

Resumen curvas cónicas



Conjuntos de nivel de $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$: Curvas cónicas

Circunferencia: Centro (x_0, y_0) y radio $r > 0$

$$\boxed{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2}$$

Elipse: Centro (x_0, y_0) y semiejes a y b

$$\boxed{\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1}$$

Parábola vertical: Vértice (x_v, y_v) con $x_v = \frac{-b}{2a}$, $y_v = f(x_v)$, $a \lesseqgtr 0$

$$\boxed{y = ax^2 + bx + c}$$

Parábola horizontal: Vértice (x_v, y_v) con $y_v = \frac{-b}{2a}$, $x_v = f(y_v)$, $a \lesseqgtr 0$

$$\boxed{x = ay^2 + by + c}$$

Curvas cónicas: Hipérbolas (centradas en (0,0))

Hip. con eje mayor horizontal: Vértices: $(\pm a, 0)$; asíntotas: rectas que pasan por $(0,0)$ con pendientes $\pm b/a$

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}$$

Hip. con eje mayor vertical: Vértices: $(0, \pm b)$; asíntotas: rectas que pasan por $(0,0)$ con pendientes $\pm b/a$

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1}$$

Hip. con eje mayor $y = \pm x$: Asíntotas: ejes x e y. Si $k > 0$ vértices $(\sqrt{k}, \sqrt{k})$ y $(-\sqrt{k}, -\sqrt{k})$; si $k < 0$ vértices $(-\sqrt{-k}, \sqrt{-k})$ y $(\sqrt{-k}, -\sqrt{-k})$

$$\boxed{x\,y = k, \quad k \lesseqgtr 0}$$

Resumen Curvas Cónicas:

Ejercicio 8: **Representar las curvas**

a) $2x^2 + 2y^2 - 4x + 8y - 8 = 0$ **(C)**

b) $25x^2 + 16y^2 - 50x + 32y + 40 = 0$ **(E)**

c) $y = 2x^2 + x + 1$ **(PV)**

d) $y^2 = 2y + x$ **(PH)**

e) $x^2 - y^2 + 4x + 2y + 2 = 0$ **(HH)**

f) $-x^2 + 2x + y^2 + 4y = 0$ **(HV)**

} Completar cuadrados y reexpresar algebraicamente

¿Y si $f(x, y, z) = w$?

Hasta ahora hemos visto las curvas cónicas que nos servirán para ver las principales curvas de nivel de funciones del tipo $f(x, y) = z$.

¿Y si $f(x, y, z) = w$?

¿Cuáles son las superficies de nivel principales que nos permitan intuir las gráficas de funciones de 3 variables?

Superficies Cuádricas

Funciones de varias variables

Forma explícita e implícita de una función

Conjuntos de nivel y trazas de una función
- Curvas cónicas
- Superficies cuádricas

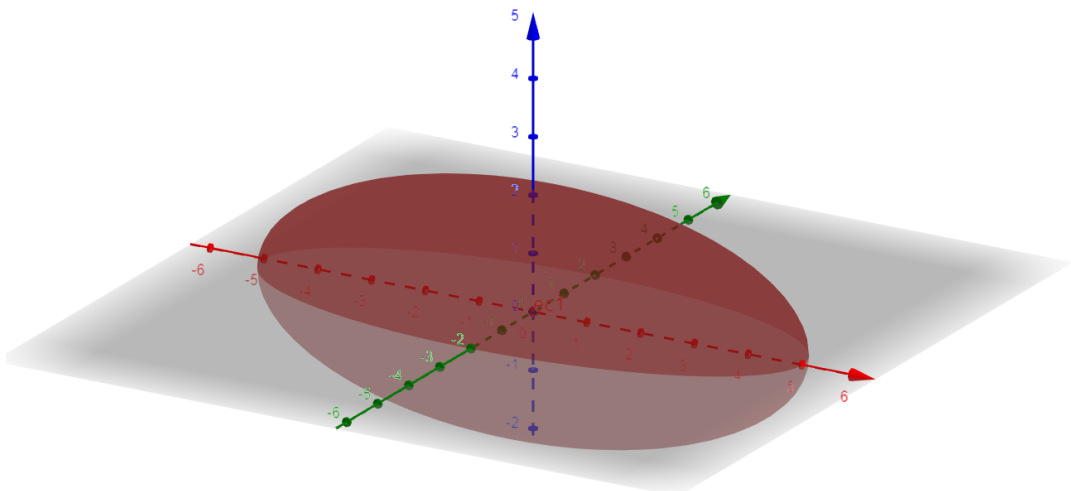
Cuádricas: Elipsoide

Elipsoide: Centro (x_0, y_0, z_0) y semiejes a, b, c

$$\boxed{\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} + \frac{(z-z_0)^2}{c^2} = 1}$$

Características Adicionales

1. $a \to$ eje x, $b \to$ eje y, $c \to$ eje z.
2. La $\bigcap$ con los planos paralelos a los coordenados son elipses.
3. Si $a = b = c$, el elipsoide es una esfera de radio a.



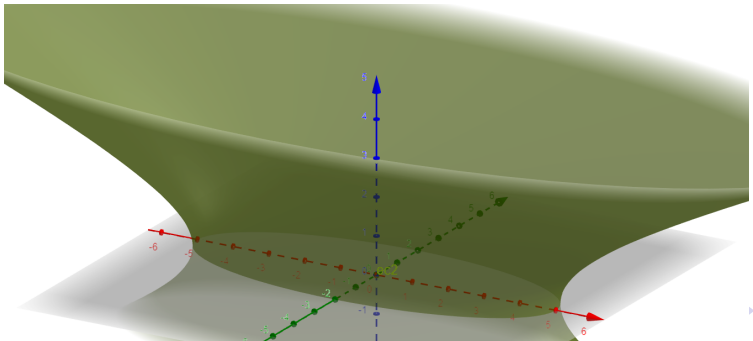
Hiperboloide de 1 Hoja

Hiperboloide de una hoja: Centro (x_0, y_0, z_0) y semiejes a, b, c

$$\boxed{\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} - \frac{(z-z_0)^2}{c^2} = 1}$$

Características Adicionales

1. $a \to$ eje x, $b \to$ eje y, $c \to$ eje z.
2. El eje del hiperboloide viene dado por la variable con coeficiente negativo.
3. La $\bigcap$ con los planos paralelos al plano xy son elipses.
4. La $\bigcap$ con los planos paralelos al plano xz ó yz son hipérbolas o dos rectas.



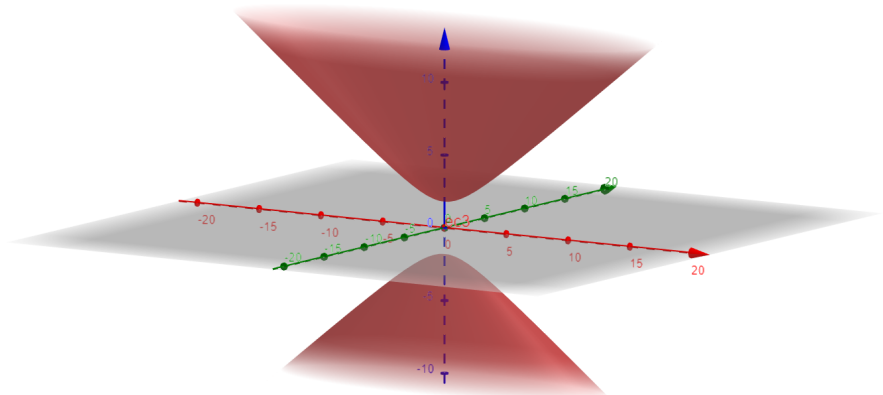
Hiperboloide de 2 Hojas

Hiperboloide de dos hojas: Centro (x_0, y_0, z_0) y semiejes a, b, c

$$\boxed{\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} - \frac{(z-z_0)^2}{c^2} = -1}$$

Características Adicionales

1. $a \to$ eje x, $b \to$ eje y, $c \to$ eje z.
2. El eje del hiperboloide viene dado por la variable con coeficiente negativo.
3. La $\bigcap$ con los planos // al plano xy son elipses, puntos o $\nexists$.
4. La $\bigcap$ con los planos // al plano xz ó yz son hipérbolas.



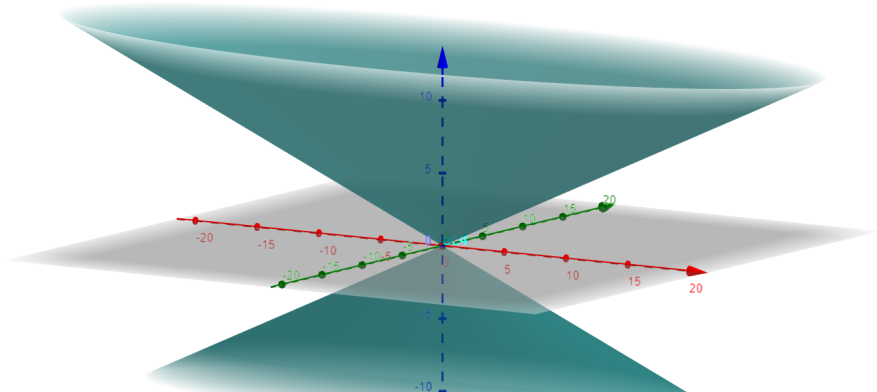
Cono

Cono: Centro (x_0, y_0, z_0) y semiejes a, b

$$\boxed{\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = (z-z_0)^2}$$

Características Adicionales

1. $a \to$ eje x, $b \to$ eje y.
2. El eje del cono viene dado por la variable con coeficiente negativo.
3. La $\bigcap$ con los planos paralelos al plano xy son elipses.
4. La $\bigcap$ con los planos paralelos al plano xz ó yz son hipérbolas o 2 rectas.



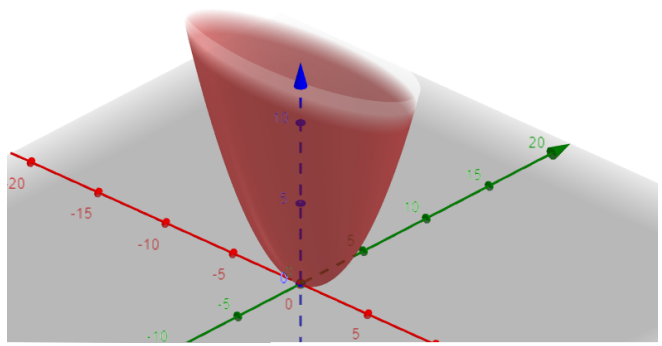
Paraboloide Elíptico

Paraboloide elíptico: Centro (x_0, y_0, z_0) y semiejes a, b

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = z - z_0$$

Características Adicionales

1. $a \to$ eje x, $b \to$ eje y.
2. El eje viene dado por la variable que aparece con grado 1.
3. La $\bigcap$ con los planos paralelos al plano xy son elipses, puntos o no existe.
4. La $\bigcap$ con los planos paralelos al plano xz ó yz son parábolas.



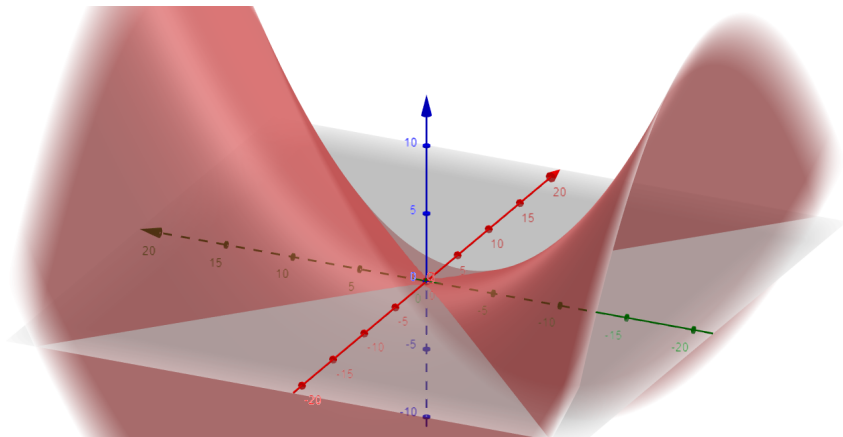
Paraboloide Hiperbólico (o silla de montar)

Paraboloide hiperbólico: Centro (x_0, y_0, z_0) y semiejes a, b

$$z - z_0 = \frac{(y - y_0)^2}{b^2} - \frac{(x - x_0)^2}{a^2}$$

Características Adicionales

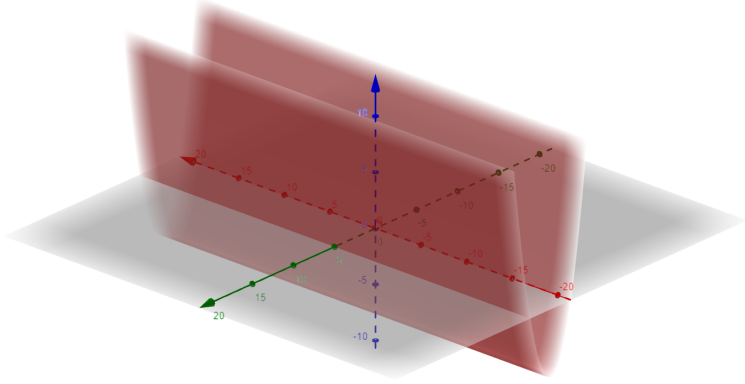
1. $a \rightarrow$ eje x, $b \rightarrow$ eje y.
2. El eje viene dado por la variable de grado 1.
3. La $\bigcap$ con los planos // al plano xy son hipérbolas ó 2 rectas.
4. La $\bigcap$ con los planos paralelos al plano xz ó yz son parábolas.
5. La variable positiva al cuadrado indica hacia dónde se extiende.



Cilindros: Se desarrollan en la variable que no aparece

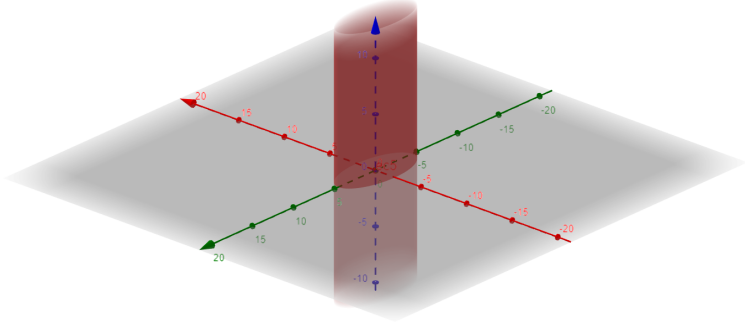
Cilindro parabólico: Parábola en yz

$$z = ay^2 + by + c$$



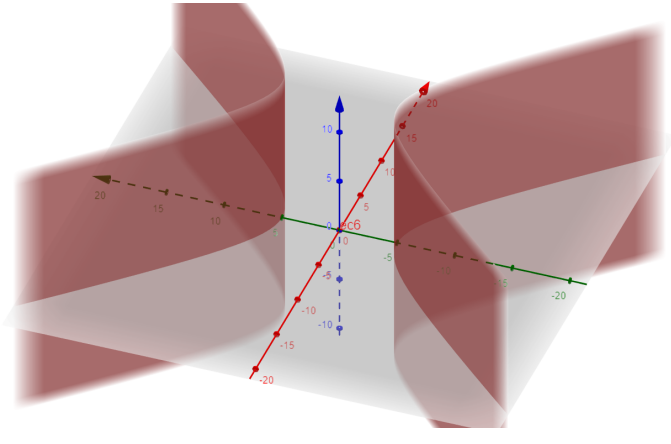
Cilindro elíptico: Elipse en xy

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



Cilindro hiperbólico: Hipérbola en xy con eje vertical (-1)

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$$



Resumen Superficies Cuádricas:

Ejercicio 9: **Representar las superficies**

a) $(x-1)^2+(y-4)^2+\frac{(z-5)^2}{3}=1$ **(E)**

b) $\frac{x^2}{2}-y^2+\frac{z^2}{3}=1$ **(H1H)**

c) $\frac{x^2}{4}+y^2-z^2=-1$ **(H2H)**

d) $z^2=x^2+4y^2$ **(C)**

e) $z=2x^2+4y^2$ **(PE)**

f) $z=x^2-y^2$ **(PH)**

g) $z=y^2$ **(CP)**

h) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$ **(CE)**

i) $y^2-x^2=1$ **(CH)**

} Completar cuadrados y reexpresar algebraicamente

Cálculo de conjuntos de nivel

Ejemplo 10: **Estudia las curvas de nivel $c \in \mathbb{R}$ de las funciones siguientes:**

a) $f(x, y) = x^2 + y^2$;

b[1]) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{16} = 1$.

Pizarra

[1] Este apartado corresponde con el 10b) de la Práctica 1.

Planos coordenados

Ahora que sabemos cómo estudiar las curvas/superficies de nivel, veamos cómo conectarlas. Para ello, utilizaremos las intersecciones de la gráfica de la función con planos no necesariamente horizontales, lo que se conoce como las trazas de la gráfica. En particular, analizaremos su intersección con los planos coordenados.

Ejemplo 11: Hallar las trazas de la función $f(x, y) = x^2 + y^2$ con los planos coordenados. Esboza la gráfica de la función.

Pizarra

En esta lección hemos...

- ☑ Definido las funciones escalares y vectoriales
- ☑ Estudiado analíticamente el dominio y la imagen de una función
- ☑ Estudiado la definición de conjunto de nivel y traza de una función
- ☑ Recordado las curvas cónicas
- ☑ Estudiado las superficies cuádricas



En esta lección hemos...

- ☑ Definido las funciones escalares y vectoriales
- ☑ Estudiado analíticamente el dominio y la imagen de una función
- ☑ Estudiado la definición de conjunto de nivel y traza de una función
- ☑ Recordado las curvas cónicas
- ☑ Estudiado las superficies cuádricas



En la lección siguiente continuaremos con...

- ☐ Caracterizado un conjunto abierto o cerrado a través de su frontera
- ☐ Establecido un esquema de representación de funciones
- ☐ Estudiado la definición de límite y continuidad de una función de varias variables

